

Progetto 1

Si considerino i parametri $m = 40 \text{ g}$, $\beta = 0.08 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $L_e = 0H$ (nessun fenomeno induttivo).

Si progetti un controllore per il sistema linearizzato in corrispondenza di $x^* = 4$ cm che garantisca:

- Errori a regime nullo in presenza di ingresso di riferimento a gradino $w(t)$ di ampiezza massima 0.5 cm (riferimento complessivo: $x^* + w(t)$), disturbo a gradino sulla temperatura ambiente $d_{Tamb}(t)$ di $\pm 20^\circ\text{C}$ e disturbo a gradino sulla cella di Peltier $d_{TP}(t)$ di $\pm 5^\circ\text{C}$;
- Massa sovraelungazione della risposta a gradino di riferimento inferiore al 5%;
- Tempo di assestamento all'1% della risposta al gradino di riferimento inferiore a 1.5 s;
- Margine di fase superiore a 55° , per garantire robustezza;
- Attenuazione superiore a 3000 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $d_{TP}(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 5°C a pulsazione inferiore a 0.5 rad/s (tenere conto dell'impianto);
- Attenuazione superiore a 100 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $n(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 0.05 cm a pulsazione superiore a 1000 rad/s .

La soluzione proposta non deve presentare marcate code di assestamento o eccessivo sforzo di controllo durante i transitori. **Bonus:** inserire un circuito di anti-windup per la saturazione $V(t) \in [0, V_{\max}]$, con $V_{\max}$ scelto in modo da garantire il funzionamento a regime e durante i transitori di riscaldamento.

Testare il sistema di controllo su Simulink includendo: impianto nonlineare, controllore, riferimento e disturbi. **Bonus:** implementare il controllore a tempo discreto con opportuni tempi di campionamento.

Le matrici sarebbero:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\beta}{C_{PM}} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\beta R}{C_{PM}} x_1 & -\frac{1}{C_{PM}} \left(hS + \frac{1}{R_{PM}} \right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{r_1 \left(\delta_{max} - \frac{r_1}{r_2} \star \right)}{r_2(m+j/r_2)} \frac{\partial K(x_2, x_3)}{\partial x_2} & \frac{r_2^2}{r_2^2(m+j/r_2)} K(x_2, x_3) & -\frac{\beta}{m+j/r_2} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_e} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = [0 \ 0 \ 1 \ 0] \quad d = [0]$$

$$x = \begin{bmatrix} I \\ T \\ z \\ i \end{bmatrix}$$

↳ Si vuole invece modificare la posizione del polo (2)

RIQUILIONE DELLA MATRICE

Si assume $L_e = 0$, I non è più variabile (i esisteva solo in quanto corrente accumulata nell'induttore)

$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} T \\ z \\ \dot{z} \end{bmatrix}$
 La relazione con n_c è $\dot{x}_1 = \frac{1}{n_c} \dot{z} = -n_c \cdot I(t) + V(t) \Rightarrow I(t) = x_1 = \frac{V(t)}{n_c} = \frac{w_1}{n_c}$
 La seconda equazione è $C_{TH} \dot{T}(t) = R_c I^2(t) - h S (T(t) - T_{amb}) - \frac{T(t) - T_c}{R_{TH}} \Rightarrow C_{TH} \cdot \dot{T}(t) = n_c^2 \cdot \frac{V(t)^2}{n_c^2} - \dots$

→ Lineare Spannen rispetto a $V(A)$ → $\frac{2V_{eq}}{R_e}$ siccome $V_{eq} = R_e \cdot x_1, eq \Rightarrow \frac{2x_1, eq}{C_{TH}} \leftarrow \theta_2$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_T n} \left(hS + \frac{1}{R_T n} \right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ r_1 \left(\frac{H_{\max} - C_{Tn}}{r_2} \right) \frac{\partial K(x_2, \alpha_1)}{\partial x_2} & \frac{r_1}{r_2^2 (m+j/r_2^2)} K(x_2, \alpha_1) & -\frac{\beta}{m+j/r_2^2} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2 \lambda_1 E_0}{C_T n} \\ 0 \end{bmatrix}$$

SISTEMA MISU

Se avremo più variabili avremmo considerato d_{1p} e d_{1ne} come ingressi, ristrutturiamo il sistema come Multiple-Input-Single-Output. L'idea è scrivere tre GRS in latrino:

$$\Delta V \rightarrow z$$

$$d\tau_{AMB} \rightarrow z$$

$$d\ell_p \rightarrow z$$

Il regolatore si progetta comunque sul canale $\Delta V \rightarrow z$, ma le perturbazioni sui disturbi sono mappabili sugli altri canali.

Dal modello nello spazio degli stati, sappiamo che $\dot{d}T_{\text{me}} = \dot{d}T_{\text{p}}$ e $\dot{d}T_{\text{p}} = \dot{d}T_{\text{a}}$ e $\dot{d}T_{\text{a}}$ è noto dalla dinamica termica:

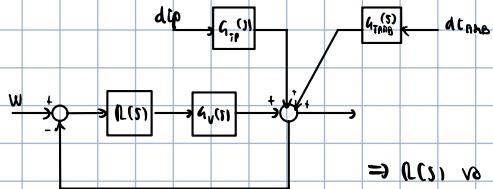
$$\dot{T} = \underbrace{-\frac{1}{C_{TH}} \left(h_S + \frac{1}{h_{TH}} \right) \cdot T}_{a_{11}, \text{ bij presenca}} + \underbrace{\frac{2x_{1,eq} V}{C_{TH}} + \frac{h_S}{C_{TH}} \cdot d_{inno}}_{b_{11}, \text{ bij presenca}} + \underbrace{\frac{1}{C_{TH} \eta_m}}_{b_{12}} \cdot \underbrace{dip}_{b_{13}}$$

$$\Rightarrow B = \begin{bmatrix} \frac{2x_{iea}}{c_{TH}} & \frac{hS}{c_{TH}} & \frac{1}{c_{TH} \cdot R_{TH}} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1 \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Avremo poi 3 f.d.t.:

- $V \rightarrow G_V \rightarrow \mathbb{Z}$
- $d\text{t}_{\text{ang}} \rightarrow G_{\text{tang}} \rightarrow \mathbb{Z}$
- $d\text{t}_p \rightarrow G_{\text{tp}} \rightarrow \mathbb{Z}$



$\Rightarrow R(s)$ va progettato per la sola $q_v(s)$. Minimizziamo la q complessiva q_c

Nota: a regra de ouro diz-se só a $G_V(s)$, portanto $L(s) = A(s) \cdot G_V(s)$, $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$, $F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$

MAPPATURA DELLE SPECIFICHE

Errore a regime nullo in presenza di ingresso di riferimento a gradino $w(t)$ di ampiezza massima 0.5 cm (riferimento complessivo: $x^* + w(t)$), disturbo a gradino sulla temperatura ambiente $d_{\text{Tamb}}(t)$ di $\pm 20^\circ\text{C}$ e disturbo a gradino sulla cella di Peltier $d_{\text{Tp}}(t)$ di $\pm 5^\circ\text{C}$;

$$\mathcal{L}\{w(t)\} = \frac{W}{s} = \frac{0.5}{s} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) \cdot \frac{0.5}{s} \Rightarrow S(s) \text{ deve essere } 0 \text{ per } s \rightarrow 0 \text{ (per } sW \rightarrow 0).$$

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}$$

Se $N(s)G(s) \rightarrow \infty$ allora $S(s) \rightarrow 0 \Rightarrow$ scorre un polo nell'origine

Il ragionamento analogo si applica ancora per i due disturbi (siccome $S(s)$ è lo stesso)

$$\Rightarrow n_s(s) = \frac{1}{s}$$

Massima sovraelongazione della risposta a gradino di riferimento inferiore al 5%;

La sovraelongazione è data dalla coppia di poli c.c. del sistema ridotti. È lecito aspettarsi che, dato M_F il margine di fase della $L(j\omega)$, i poli c.c. in c.c. abbiamo $\delta \approx M_F$. Viene richiesto un $M_F > 55^\circ$. I poli c.c. avranno dunque $\delta > 55^\circ$. Si è inoltre $\delta = e^{-\frac{\pi}{2M_F}}$, $e^{-\frac{\pi}{2M_F}} > 5\% \Rightarrow \delta > 0.7$. Per soddisfare sia la specifica sul M_F sia quella sulla δ , occorre $\delta > 0.7 \Rightarrow M_F > 70^\circ$.

Tempo di assestamento all'1% della risposta al gradino di riferimento inferiore a 1.5 s;

Il tempo di assestamento T_A è dato dalla pulsazione naturale dei poli (ω_n) (es. $p_{1,2} = -2 \pm 3j \Rightarrow \omega_n = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$) e dal coefficiente di smorzamento. Per avere $T_{A1\%} < 1.5$ serve che $\delta \omega_n \geq \frac{4.6}{1.5} \Rightarrow \omega_n \geq \frac{4.6}{0.7 \cdot 1.5} \Rightarrow \omega_n \geq \frac{4.6}{1.05} \Rightarrow \omega_n \geq 4.4 \text{ s}^{-1}$.

Attenuazione superiore a 3000 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $d_{TP}(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 5°C a pulsazione inferiore a 0.5 rad/s (tenere conto dell'impianto);

ma il concetto è giusto: specifica un disturbo $\Rightarrow$ lower bound in R
 $E(s) = S(s) \cdot G_{TP}(s) \cdot D_{TP}(s)$. Quindi $|S(j\omega)| |G_{TP}(j\omega)|$ deve essere $< \frac{1}{3000} \forall \omega < 0.5 \text{ s}^{-1}$.
 $|G_{TP}(j0.5)| \approx 0.003$. $S(j\omega) \approx \frac{1}{1+L(j\omega)}$. Essendo $L(j\omega) \gg 1$, $\sim \frac{1}{L(j\omega) |G_{TP}(j\omega)|}$.
 $|L(j0.5)| \approx 0.08$. Quindi $\frac{0.003}{0.08} \cdot \frac{1}{|L|} < \frac{1}{3000} \Rightarrow \frac{0.003}{0.08} \cdot |L| > 3000 \Rightarrow \frac{M_S}{0.5} > 80 \Rightarrow M_S > 40 \Rightarrow |L_S(s)| = \frac{40}{s}$
 $L \approx 32.2 \text{ dB}$
 non sono sufficientemente qui.

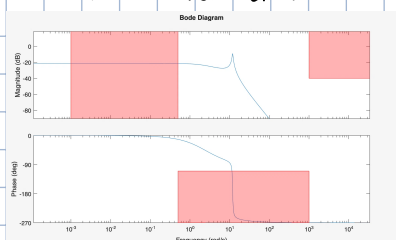
Attenuazione superiore a 100 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $n(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 0.05 cm a pulsazione superiore a 1000 rad/s .

Sappiamo che $E(s) = F(s) \cdot N(s)$. $F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$. $|L(j\omega)| < 1$ per $\omega > \omega_c \Rightarrow E(s) \approx L(s) N(s)$. $N(s)$ deve essere attenuato di 100 volte $\Rightarrow |L(s)| < \frac{1}{100} \Rightarrow |L(s)| < 0.01 \forall \omega > 1000 \text{ s}^{-1}$. $(L(s) < -40 \text{ dB})$

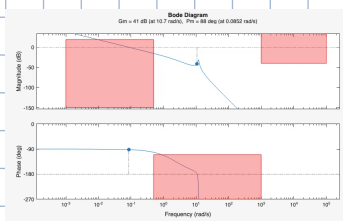
La soluzione proposta non deve presentare marcate code di assestamento o eccessivo sforzo di controllo durante i transitori. Bonus: inserire un circuito di anti-windup per la saturazione $V(t) \in [0, V_{\max}]$, con $V_{\max}$ scelto in modo da garantire il funzionamento a regime e durante i transitori di riscaldamento.

Per non presentare marcate code di assestamento. Queste sono dovute a poli con parte reale piccola (vicino all'origine) e a quasi-cancellazioni poli-zeri. La specifica sullo sforzo di controllo è dovuta a una serie di fattori e verrà valutata alla fine.

VALUTAZIONE DEL PLANT



$$\text{Introduciamo } R(s) = \frac{1}{s}$$

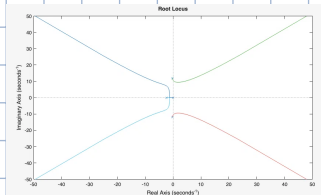


Qui alzare il solo guadagno andrebbe a creare due problemi:

- Specifica sul M_F non soddisfatta
- Triplo cross a 0 dB
- ω_c non soddisfatto il RTA

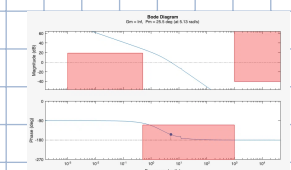
È tuttavia necessario per attenuare i disturbi di d_{TP} .

Si possono tentare due approcci: attraversamento prima del picco o dopo.



Immediatamente si notano i due poli c.c. che andranno a guadagni molto bassi tendendo a rendere instabile il sistema.

Si possono allora immediatamente introdurre due zeri, in cancellazione o quasi cancellazione dei poli, che vedremo a "smuovere" il picco.



Come sappiamo una quasi-cancellazione poli-zeri può causare lunghe code di assestamento, ma è un effetto che valuteremo alla fine.

Si crea ora di avere una buona fase almeno per parte della regione di attraversamento consentita. Non ci preoccupiamo per ora del guadagno, ma della specifica ω_c in cui vogliamo attraversare.

$$R_A(s) = \frac{s + 2.2}{s + 14}$$

finais reabilitații a fost suficient de mică altd.

quindi è un ottimo compromesso per lo sforzo di controllo.

progettiamo una risonanza a bassa frequenza del suono in un polo curvo e abbiamo un polo quadrato

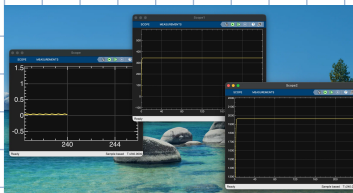
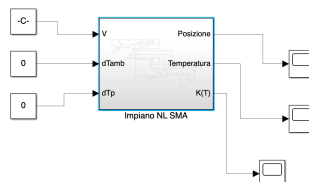
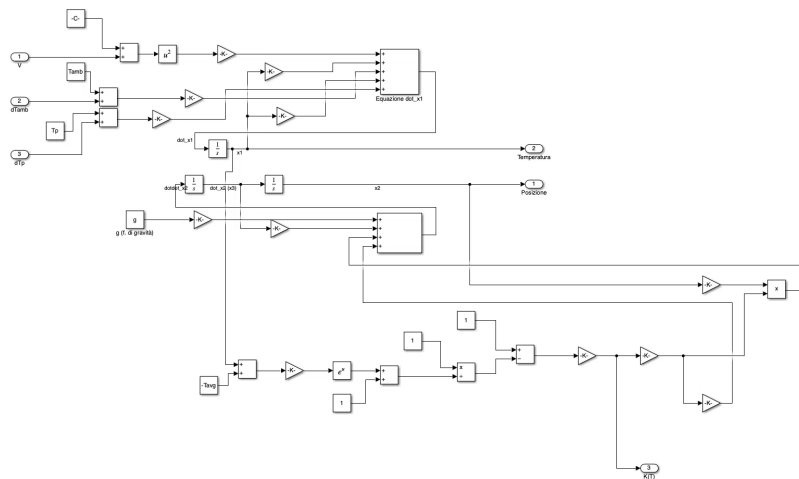
$$R_n = \frac{(1 + 0.2)}{1 + 0.02} \Rightarrow VC = 4.81/5 \text{ (minimo sforzo di controllo)} \text{ e } MF = 72.8^\circ \text{ (miglior margine di fase)}$$

$$I(t) = \frac{V(t)}{R_s} \quad (\text{per unit } L_c = 0)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{C_{TH}} \cdot \frac{V(t)^2}{n\epsilon} - \frac{h_s}{C_{TH}} (x_1(t) - T_{AMB}) - \frac{x_1(t)}{C_{TH} R_{TH}} + \frac{T_p}{C_{TH} R_{TH}} \\ \dot{x}_2(t) = x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) = -\frac{mg}{m + J/r_2^2} - \frac{\beta}{m + J/r_2^2} x_3(t) + \frac{r_1}{r_2(m + J/r_2^2)} K(x_4(t)) \left(\delta l_{\max} - \frac{r_1}{r_2} x_2(t) \right) \end{cases}$$

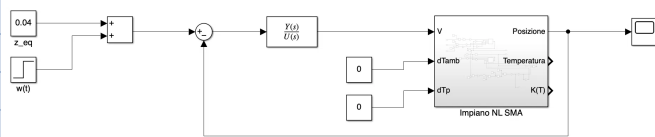
- ingress

SISTEMA DINAMICO NON-LINEARE

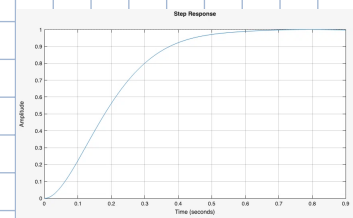


Wurde also, im positionen
die Gleichgewichte ($dp=0$,
 $dT_{amb}=0$, $V=V_{eq}$) zu
Punkt 2 0.04 m

CLOSED LOOP



Limiti ottenuti:
 $T_p = 0.66 \text{ s}$, $S\% = 0\%$



Continuous-time transfer function.
[Model Properties](#)
 Attenuazione del disturbo dTp = 332.2 volte

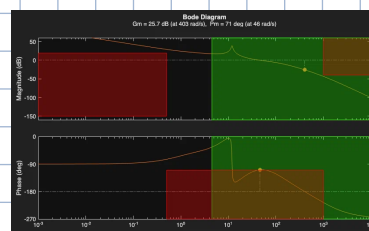
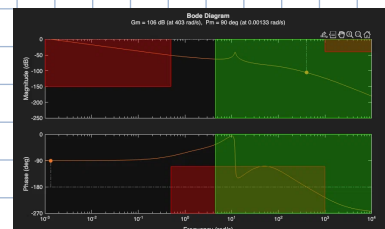
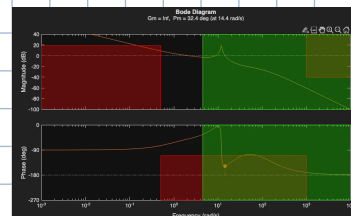
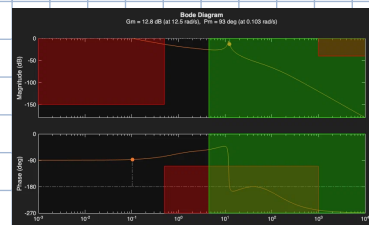
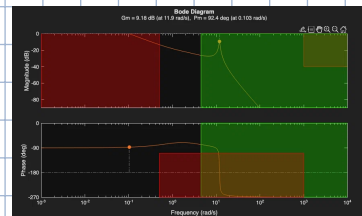
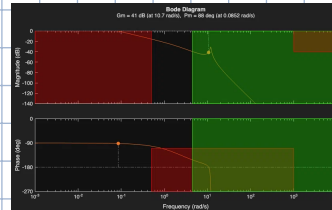
Ampiezza rumore $n(t)$ = 0.000500 m
 Ampiezza errore = 0.000001 m
 Attenuazione = 541.2 volte

Nota: capire se dischiudere l'arco possibile del disturbo
 del come compensare che come blocchi

APPENDICE ALTERNATIVA: APPROFONDIRE DOPO IL PICO

Processo

- Polo nell'origine per soddisfare $e_p = 0$
- zero a basso ω per migliorare la fase
- Due zeri ripetuti a basso ω
 $\Rightarrow$ piano più smussato e ancora più fase
- Introduzione di un ulteriore 0 appena dopo il piano per ottenere uno squallido di fase buona
- polo ad alta ω (1000/s) per finire realizzabilità e per non spostare la fase
- Calibrazione di μ (quantum massimo) per portare w_c alla terna con fase buona



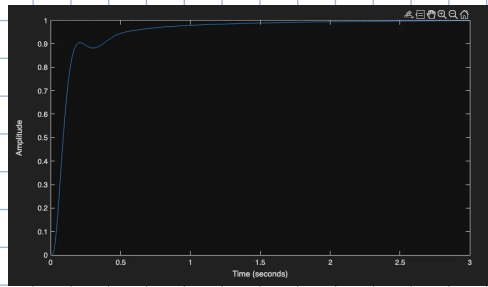
Caratteristiche:

```
RiseTime: 0.026327180646239
TransientTime: 1.553358122638876
SettlingTime: 1.553358122638876
SettlingMin: 0.857595490149252
SettlingMax: 1.078907006719141
Overshoot: 7.890700671914086
Undershoot: 0
Peak: 1.078907006719141
PeakTime: 0.080292850790182
```

✓

✗

possiamo provare a migliorare la $\%OS$ con un prefiltra
che faccia arrivare il riferimento più dolcemente



con filtro del
1° ordine, $\omega_c = 15$

($\eta_n \approx 1.65$, $\zeta_0 = 0$)

```
RiseTime: 0.150428676173068
TransientTime: 1.642333875530674
SettlingTime: 1.642333875530674
SettlingMin: 0.881729817372578
SettlingMax: 0.997729371522038
Overshoot: 0
Undershoot: 0
Peak: 0.997729371522038
PeakTime: 2.949457756959098
```

Stato di controllo (un po' meglio dell'altro)

